



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica cuatro: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

[Información general](#)

[Datos de la simulación](#)

[Lazo Abierto](#)

[Paciente Hipotenso](#)

[Rendimiento del controlador para paciente Hipotenso](#)

[Paciente Hipertenso](#)

[Rendimiento del controlador Hipertenso](#)

[Función: Respuesta del sistema con y sin tratamiento](#)

Información general



Nombre del alumno: **Leslie Avelladith Marin Paredes**

Número de control: **20212506**

Correo institucional: **l20212506@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

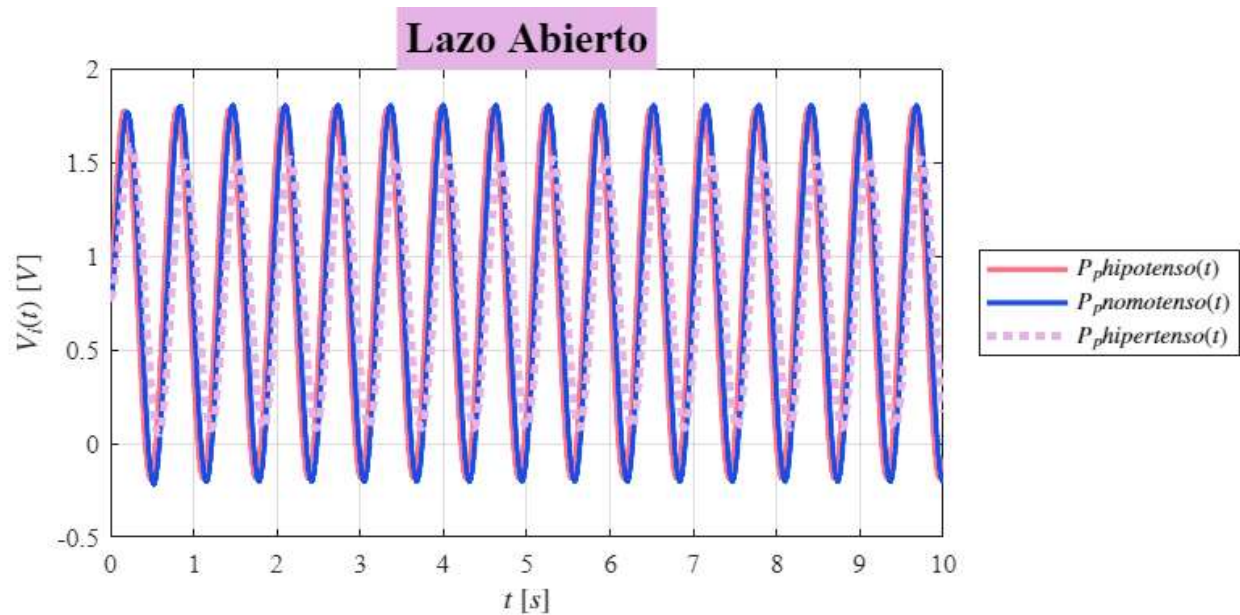
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

Lazo Abierto

```
Signal = "Lazo Abierto";  
file = 'Lazo_Abierto'
```

```
file = 'Lazo_Abierto'
```

```
open_system(file);  
x = sim(file, parameters);  
plotsignals (x.t, x.Ppx, x.Ppy, x.Ppz, Signal) %to workspace buscar en el library browser del sysp0  
title('Lazo Abierto','FontSize',16,'BackgroundColor',[0.9,0.7,0.9])
```



Paciente Hipotenso

Rendimiento del controlador para paciente Hipotenso

kP = 0

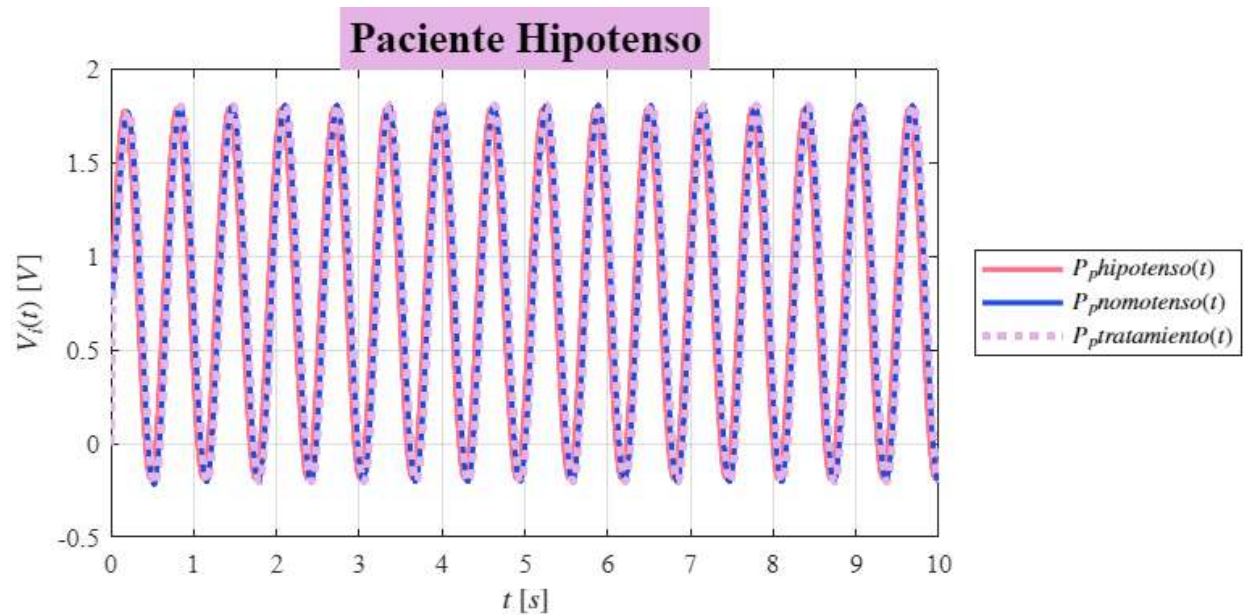
kI = 103.328094270981

kD = 0

```
Signal = "Paciente Hipotenso";
file = 'LC_Hipotenso'
```

```
file = 'LC_Hipotenso'
```

```
open_system(file);
x = sim(file,parameters);
plotsignals(x.t, x.Ppx, x.Ppy, x.Ppz, Signal) %to workspace buscar en el library browser del sysp0
title('Paciente Hipotenso','FontSize',16,'BackgroundColor',[0.9,0.7,0.9])
```



Paciente Hipertenso

Rendimiento del controlador Hipertenso

$k_P = 0.00016767$

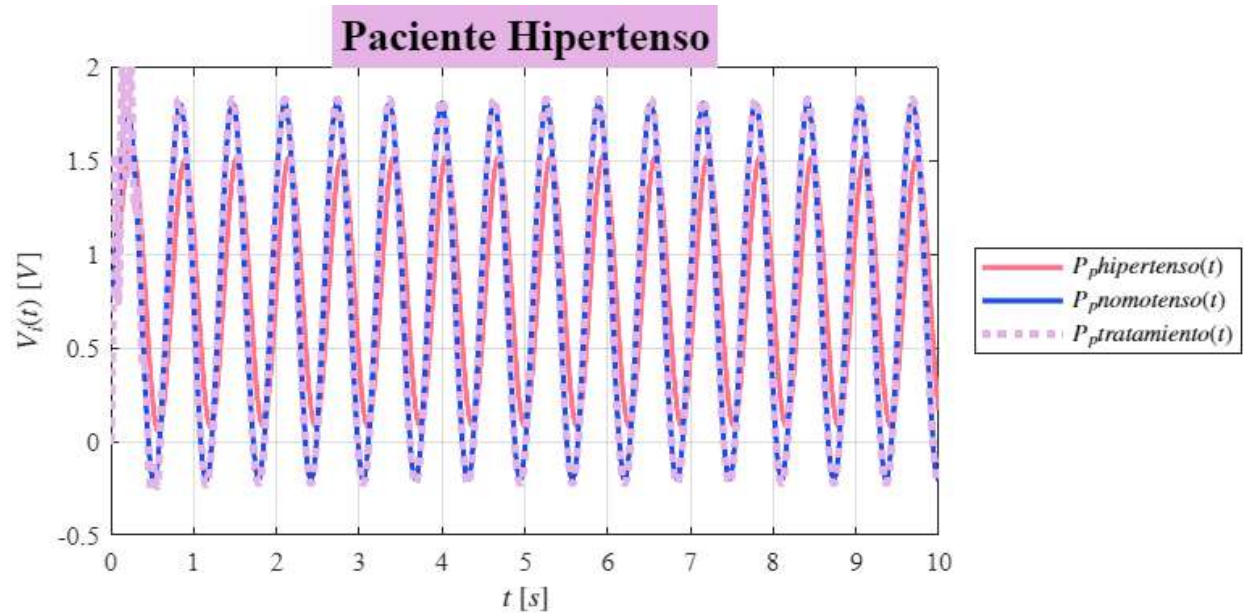
$k_I = 551.4981$

$k_D = 0$

```
Signal = "Paciente Hipertenso";  
file = 'LC_Hipertenso'
```

```
file = 'LC_Hipertenso'
```

```
open_system(file);  
x = sim(file,parameters);  
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,Signal) %to workspace buscar en el library browser del sysp0  
title('Paciente Hipertenso','FontSize',16,'BackgroundColor',[0.9,0.7,0.9])
```



Función: Respuesta del sistema con y sin tratamiento

```

function plotsignals(t,Ppx,Ppy, Ppz, Signal)
    set(ffigure(),'Color','w')
    set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,18,8])
    set(gca,'FontName','Times New Roman')
    fontsize(10, 'points')

    am = [255/255, 116/255, 139/255];
    rf = [0.1,0.3,0.9];
    na = [0.9,0.7,0.9];

    hold on; grid on; box on;

    plot(t, Ppx.Data,'LineWidth',2,'Color',am)
    plot(t, Ppy.Data,'LineWidth',2,'Color',rf)
    plot(t, Ppz.Data,':','LineWidth',3,'Color',na)

    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')
    ylabel('$V_{i}(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex')

    L = legend('$P_{A}(t)$: Control$', '$P_{A}(t)$: Caso$', '$V_{A}(t)$: Tratamiento$');
    set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'Location', 'Bestoutside', 'Box', 'On')

    if Signal == "Lazo Abierto"
        L = legend('$P_{p}\{hipotenso\}(t)$', '$P_{p}\{nomotenso\}(t)$', '$P_{p}\{hipertenso\}(t)$');
        set(L, "Interpreter", "Latex", "Location", 'eastoutside', "Box", "On")
        exportgraphics(gcf, ['Lazo Abierto', '.pdf'], 'ContentType', 'vector');

    elseif Signal == "Paciente Hipotenso"
        L = legend('$P_{p}\{hipotenso\}(t)$', '$P_{p}\{nomotenso\}(t)$', '$P_{p}\{tratamiento\}(t)$');
        set(L, "Interpreter", "Latex", "Location", 'eastoutside', "Box", "On")
        exportgraphics(gcf, ['Paciente Hipotenso', '.pdf'], 'ContentType', 'vector');

    elseif Signal == "Paciente Hipertenso"
        L = legend('$P_{p}\{hipertenso\}(t)$', '$P_{p}\{nomotenso\}(t)$', '$P_{p}\{tratamiento\}(t)$');
        set(L, "Interpreter", "Latex", "Location", 'eastoutside', "Box", "On")
        xlim([0,10]); xticks(0:1:10) %dominio
        ylim([-0.5,2.00]); yticks(-0.5:0.5:2) %rango
        exportgraphics(gcf, ['Paciente Hipertenso', '.pdf'], 'ContentType', 'vector');
    end
    % exportgraphics(gcf, [Signal, '.pdf'], 'ContentType', 'vector')
end

```